UTNFRC – Ing. en Sistemas de Información
Redes de Datos

Enrutamiento en Internet

Agenda

- Protocolos de encaminamiento en Internet
- Sistemas Autónomos
- RIP versiones 1 y 2
- OSPF
- OSPF Multiárea
- BGP

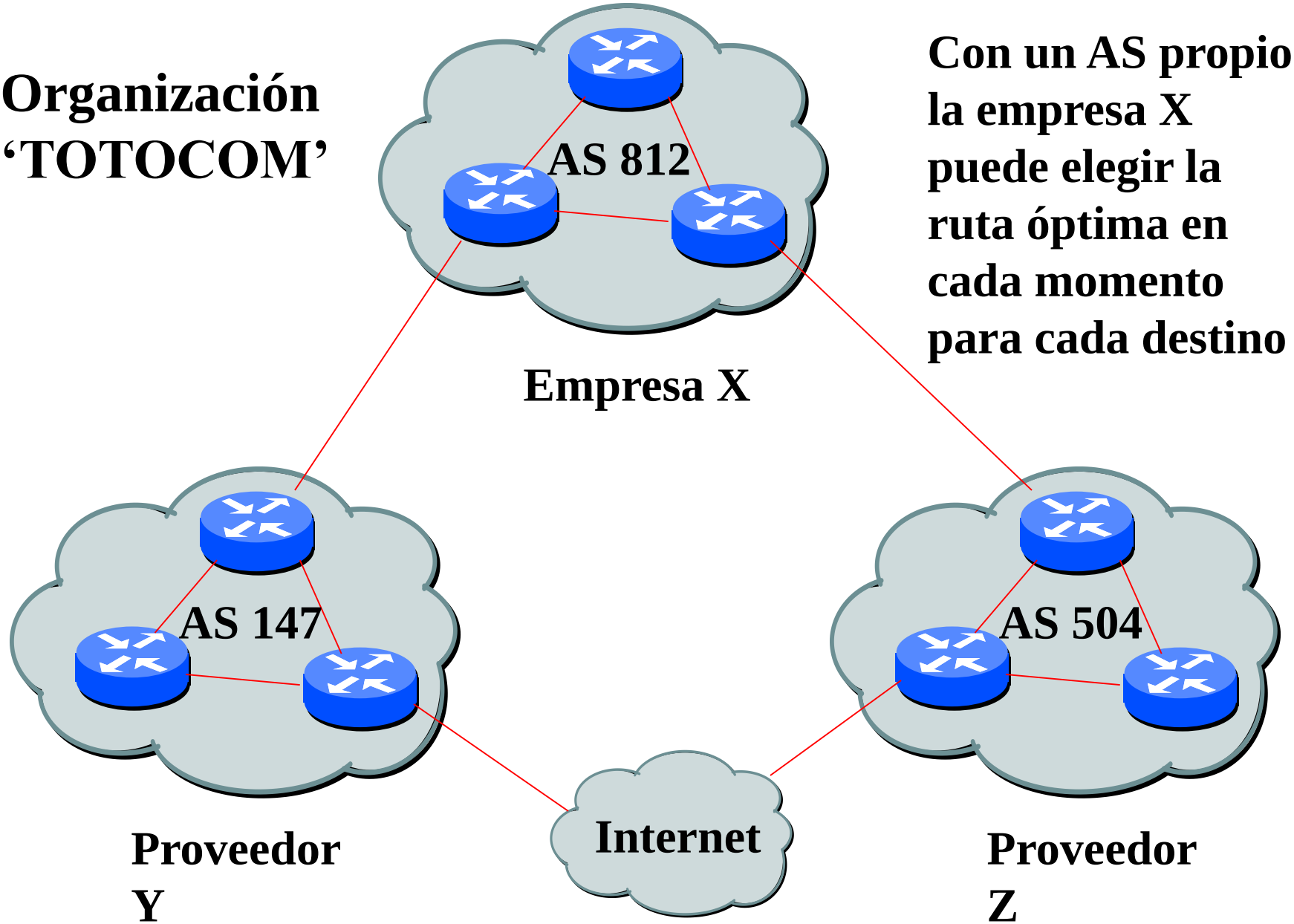
Protocolos de Encaminamiento en Internet

- Concepto de Sistema Autónomo (AS)
- Protocolos de Encaminamiento dentro de un AS
- Protocolos de Encaminamiento entre AS
- Puntos neutros de interconexión

Sistema Autónomo

- Un Sistema Autónomo (AS) está formado por un conjunto de routers que tienen:
  - Un protocolo de Encaminamiento común
  - Una gestión común
- Normalmente cada proveedor u operador tiene su propio sistema autónomo.
- También las grandes organizaciones (las que están conectadas a más de un proveedor).
- El AS se identifica por un número de 16 bits. Los valores del 64512 al 65535 están reservados para uso privado (RFC 1930). Ej.: RedIRIS: 766.

Organización ‘TOTOCOM’



Con un AS propio la empresa X puede elegir la ruta óptima en cada momento para cada destino

Protocolos de Encaminamiento
(según su algoritmo)

- Vector distancia
  - RIP
  - IGRP
  - BGP (entre Sistemas Autónomos)
  - EGP (entre Sistemas Autónomos)
- Estado del enlace
  - IS-IS
  - OSPF
- Híbrido
  - EIGRP

RIP (Routing Information Protocol)

- El origen del RIP fue el protocolo de Xerox a fines de los 70s.
- Una versión posterior, fue conocida como “Routed”, distribuida con *Berkeley Standard Distribution* (BSD) Unix en 1982.
- Existen otras versiones desarrolladas par Apple Talk y Banyan Vines.
- Se encuentra disponible en máquinas UNIX, en Windows y Novell NetWare.
- Rápidamente evolucionó como protocolo de Internet
- Es un protocolo de vector distancia con número de saltos como métrica.

RIP (Routing Information Protocol) (II)

- Sufre los problemas típicos del vector distancia (cuenta a infinito)
- Solo útil en redes pequeñas (5-10 routers)
- Métrica basada en número de saltos únicamente. Máximo 15 saltos
- La información se intercambia cada 30 segundos. mediante un broadcast de la tabla de enrutamiento.
- Los routers tienden a sincronizarse y la red se bloquea cuando ocurre el intercambio.
- No soporta subredes ni máscaras de tamaño variable (si en RIPv2)
- No permite usar múltiples rutas simultáneamente

Temporizadores de espera con RIP

- **Update**
  - Frecuencia de envío de actualizaciones (30 s.)
- **Invalid**
  - Tiempo necesario para que una ruta sea declarada inválida (180 s.)
- **Hold down**
  - Tiempo transcurrido antes de que la información de una ruta inválida sea suprimida (180 s.)
- **Flushed**
  - Tiempo que debe transcurrir para que una ruta sea suprimida de la tabla (240 s.)

RIP versión 2

- Protocolo de Vector Distancia que usa número de salto como métrica.
- Usa temporizadores de espera para prevenir bucles de enrutamiento (por defecto 180 segundos).
- Aplica split horizon.
- Utiliza 16 saltos como distancia administrativa infinita.

Incorporaciones en RIP v2

- Publica la máscara de subred junto con las rutas.
- Provee autenticación MD5 o texto plano (configurable).
- Incluye la dirección IP del próximo salto en la ruta publicada en la tabla de enrutamiento.
- Utiliza etiquetas para identificar rutas externas que fueron aprendidas automáticamente y diferenciarlas de aquellas rutas publicadas por RIP.
- Provee actualizaciones de enrutamiento multicast.

RIPv1 vs. RIPv2

- Fácil de configurar.
- Classfull
- No informa la máscara de subred con la tabla de enrutamiento.
- No soporta VLSM.
- El broadcast la envía por 255.255.255.255.

- Fácil de configurar.
- Classless
- Sí informa la máscara de subred con la tabla de enrutamiento.
- Usa VSLM.
- Utiliza la dirección clase D 224.0.0.9 para enviar actualizaciones de enrutamiento.

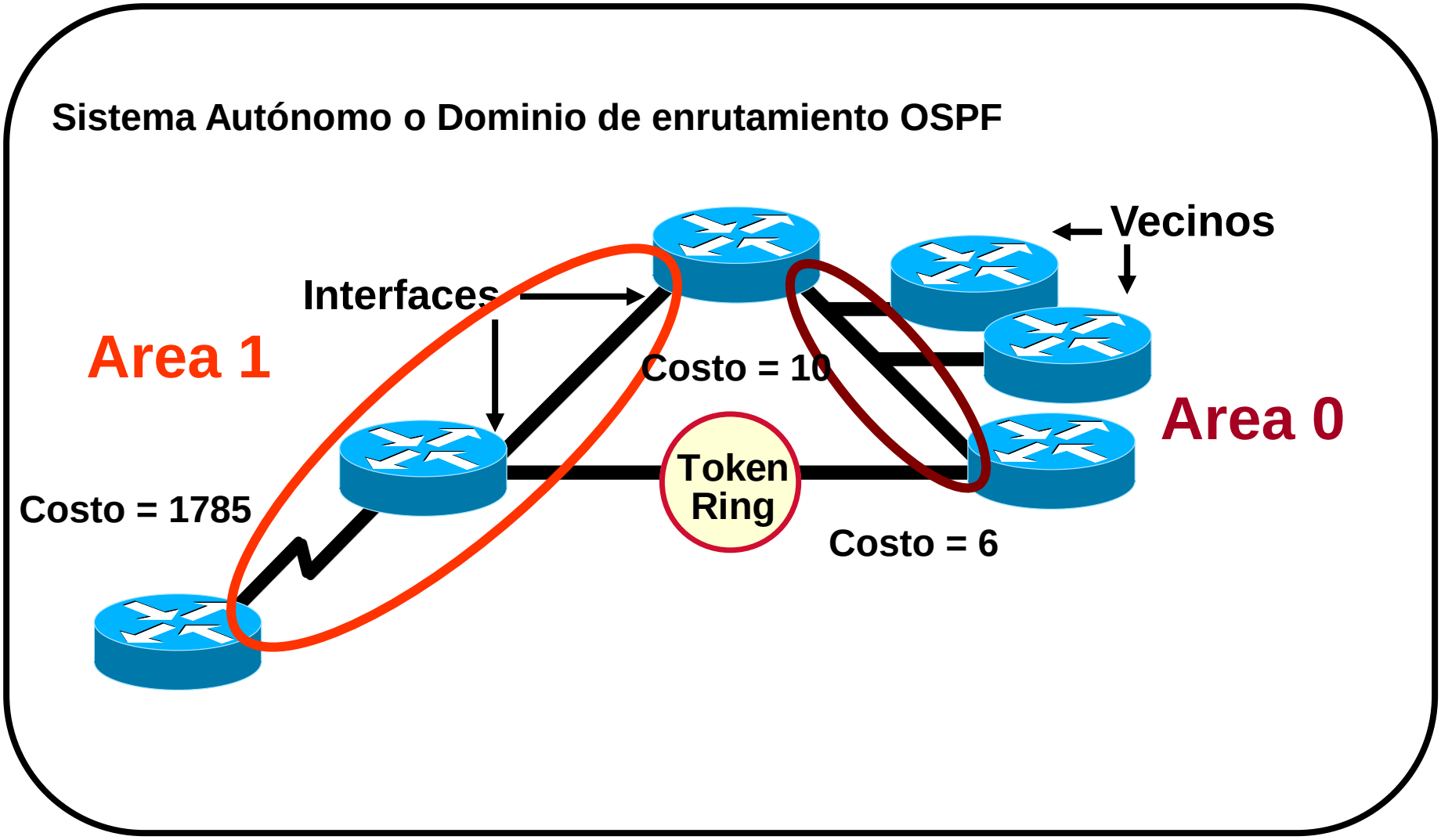
OSPF (Open Shortest Path First)

- Desarrollado por el IETF entre 1988-1990
- Estado del enlace, algoritmo de Dijkstra
- Dos niveles jerárquicos (áreas):
  - Area 0 o backbone (obligatoria)
  - Areas adicionales (opcionales)
- Resuelve los problemas de RIP:
  - Rutas de red, subred y host (máscaras de tamaño variable)
  - Métricas complejas
  - Múltiples rutas
- Las rutas elegidas pueden no ser simétricas.

OSPF (Open Shortest Path First) (Continuación)

- Tipos de rutas en OSPF:
  - *Intra-área*: las determina directamente el router
  - *Inter-área*: se resuelven en tres fases:
    - Ruta hacia el backbone
    - Ruta hacia el área de destino en el backbone
    - Ruta hacia el router en el área de destino
  - *Inter-AS*: se envían al router frontera más próximo (empleando alguna de las dos anteriores).

OSPF - Terminología (I)



OSPF - Terminología (II)

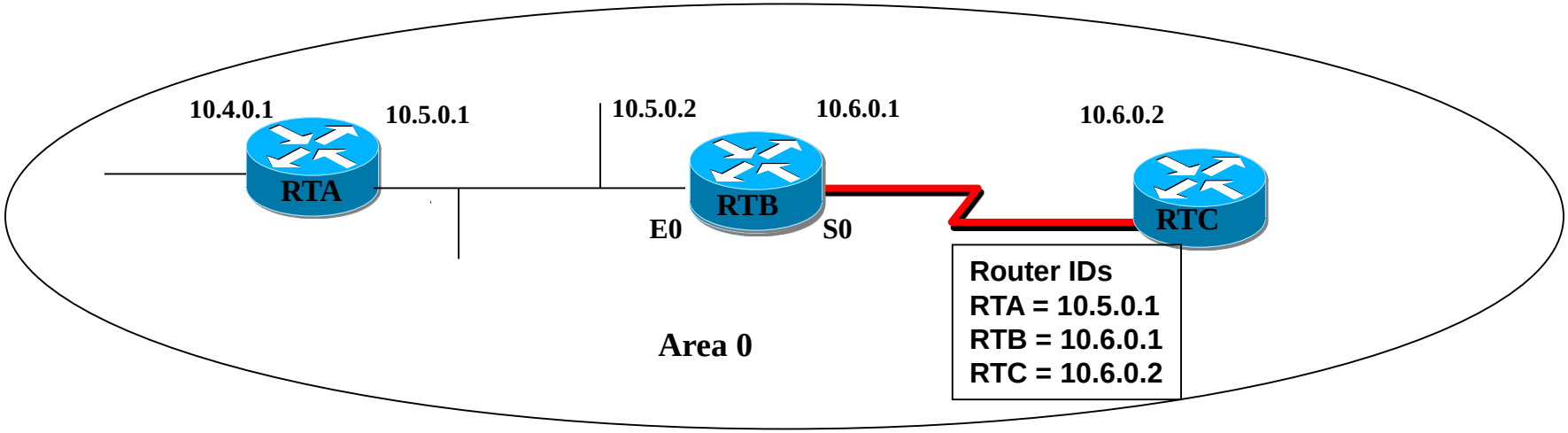
- Enlace: Interface de un router
- Estado de enlace: Descripción de la interface y relación con los routers vecinos.
  - Dirección IP / máscara de la interface
  - Tipo de red a la que está canectada la interface
  - Los routers conectados a la red
  - La métrica (costo) del enlace
- Base de datos de estado de enlace o Base de Topología: Colección de todos los estados de enlace dentro de un área
- Area: Conjunto de enlaces que comparten un identificador en común

OSPF - Terminología (III)

- Base de datos de Adyacencias: Lista de vecinos con los que un router posee comunicación bidireccional.
- Router Designado (DR): router elegido por el resto de los routers de una red para que los represente frente a las otras redes.
- Router Designado de Backup (BDR): Cada red posee un DR y un BDR.

OSPF - Terminología (IV)

- Router ID: Dirección IP de un router que se usa para identificar a un router en la red OSPF.
  - Mayor dirección IP de una interface loopback
  - Mayor dirección IP de una interface activa

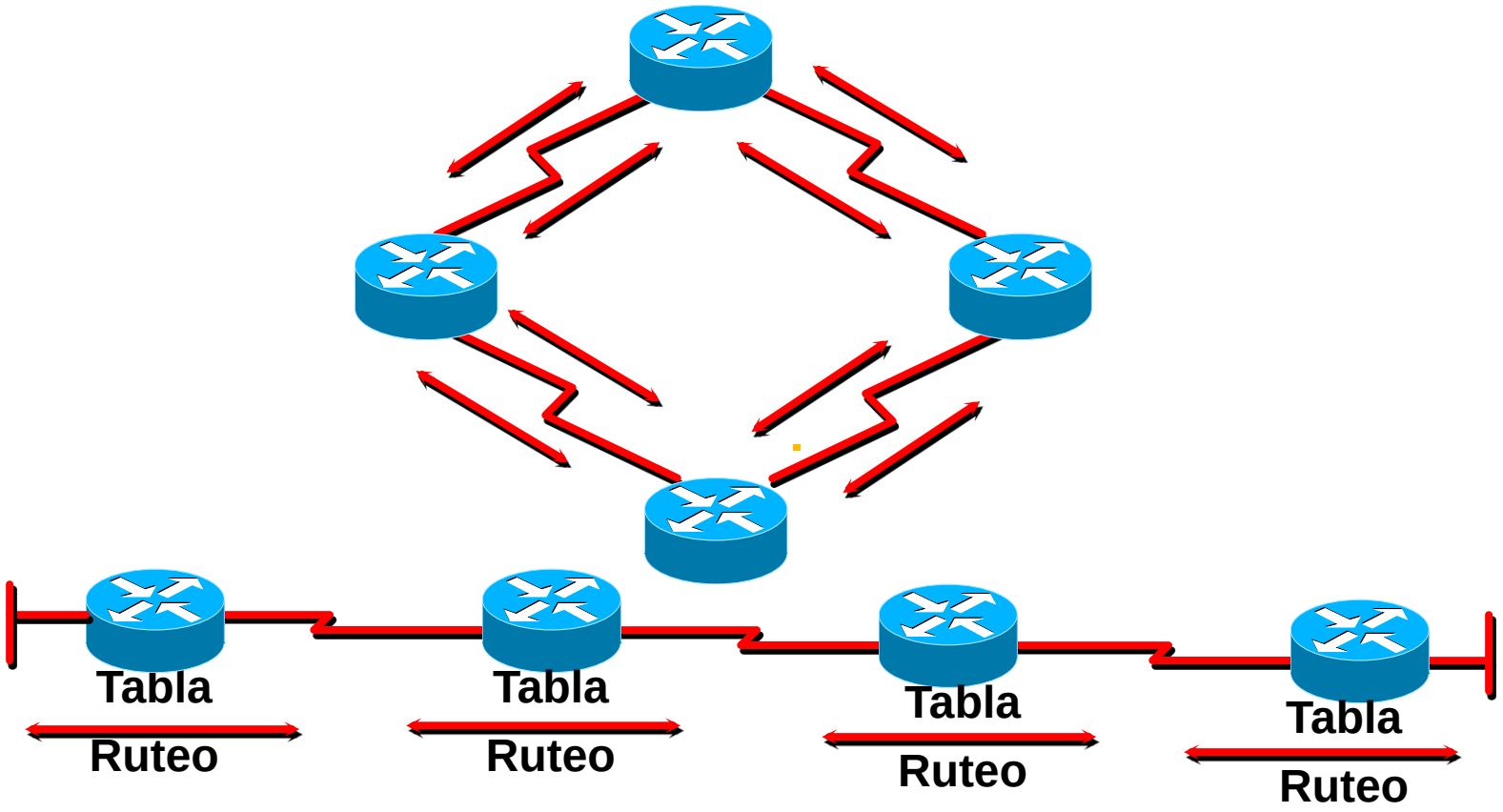


Nota:

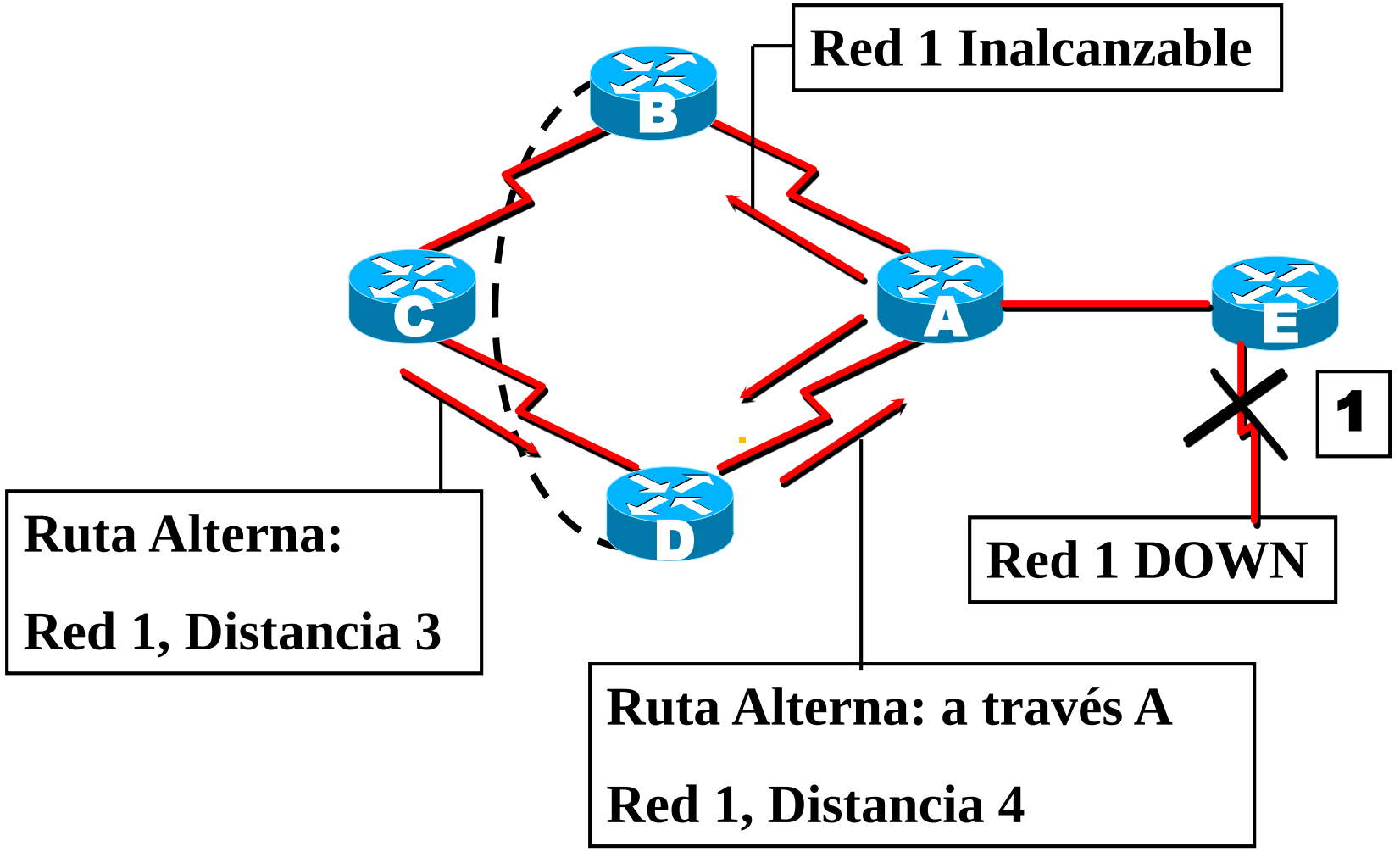
"Las interfaces de loopback nunca están en el estado Down, por lo que disminuyen la posibilidad de tener que reestablecer adyacencia con los routers vecinos."

Estado de Enlace vs. Vector Distancia

- Vector distancia envía periódicamente su tabla de enrutamiento y acumula vectores distancia



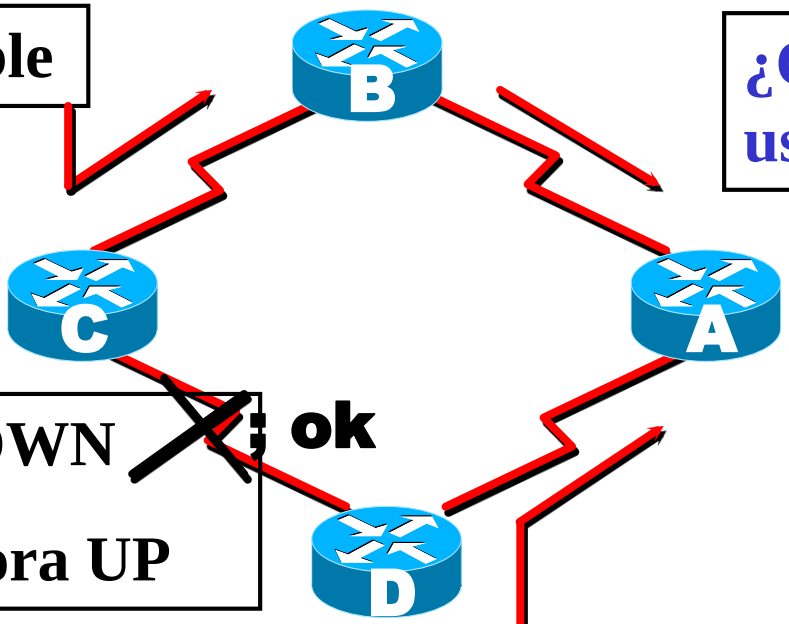
Estado de Enlace vs. Vector Distancia (Routing Loops)



Actualizaciones de estado de enlace

Actualización de Ruta Lenta

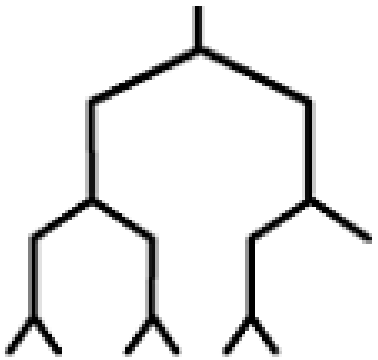
Red 1 Inalcanzable



Red 1, DOWN

Red 1, ahora UP

¿Qué rama SPF usamospara enrutar?



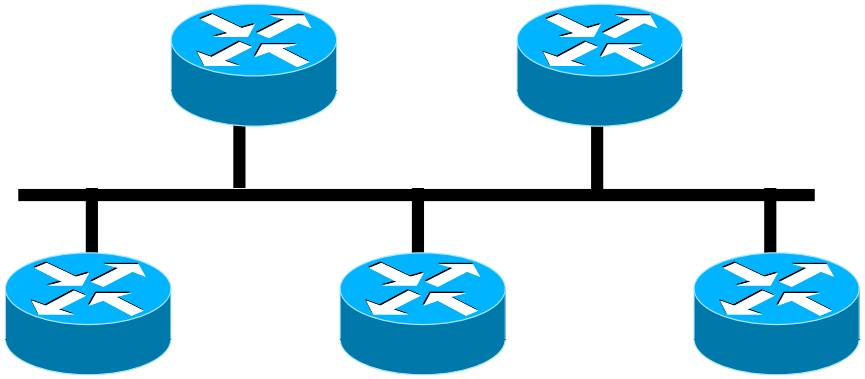
Rápida Actualización pero llega tarde

Red 1 Inalcanzable

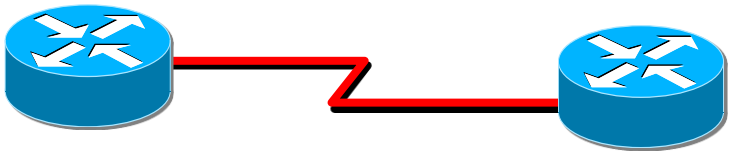
Red 1 ahora alcanzable

Tipos de redes OSPF

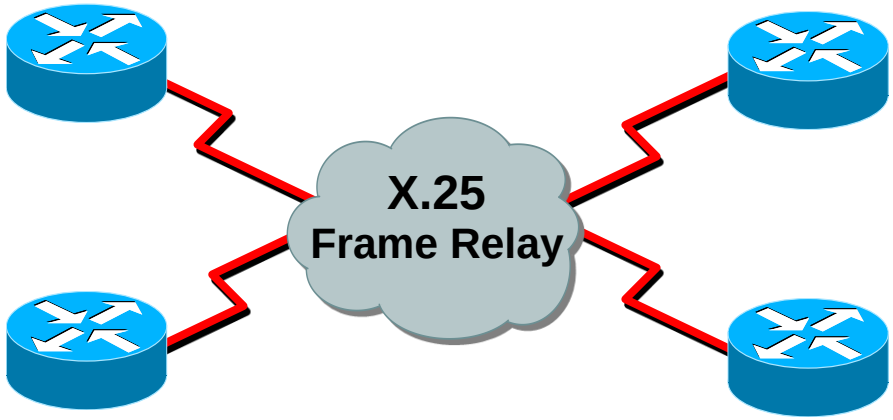
Acceso Multiple con Broadcast



Punto-a-Punto



NBMA



Métrica OSPF = COSTO

- El costo por defecto es de 10^8/ancho de banda
- EL Ancho de banda por defecto es el de la intreface
- 10^8 (100,000,000) es el ancho de banda de referencia, se usa para que los enlaces de mayor ancho de banda tengan un costo menor
- El costo de una ruta es la suma de todos los costos de las interfaces salientes desde el router hasta la red destino

- NOTA:

"**Todas las interfaces seriales poseen por defecto un ancho de banda de 1,544 Mbps, puede ser necesario usar el comando *bandwidth***"

Protocolo HELLO (I)

- Cuando un router OSPF inicia un proceso de enrutamiento en una interface, se envían paquetes HELLO a intérvalos regulares.
- El paquete HELLO está direccionado a la dirección multicast 224.0.0.5 (todos los routers OSPF).
- HelloInterval: En toplogías punto a punto o punto-multipunto, los mensajes de HELLO se envían cada 10 segundos; en topologías NBMA, depende del protocolo utilizado (por ejemplo en Frame Relay es cada 30 segundos).
- DeadInterval: router espera la recepción de un paquete Hello de su vecino antes de declararlo inalcanzable (por defecto 4 veces el HelloInterval).

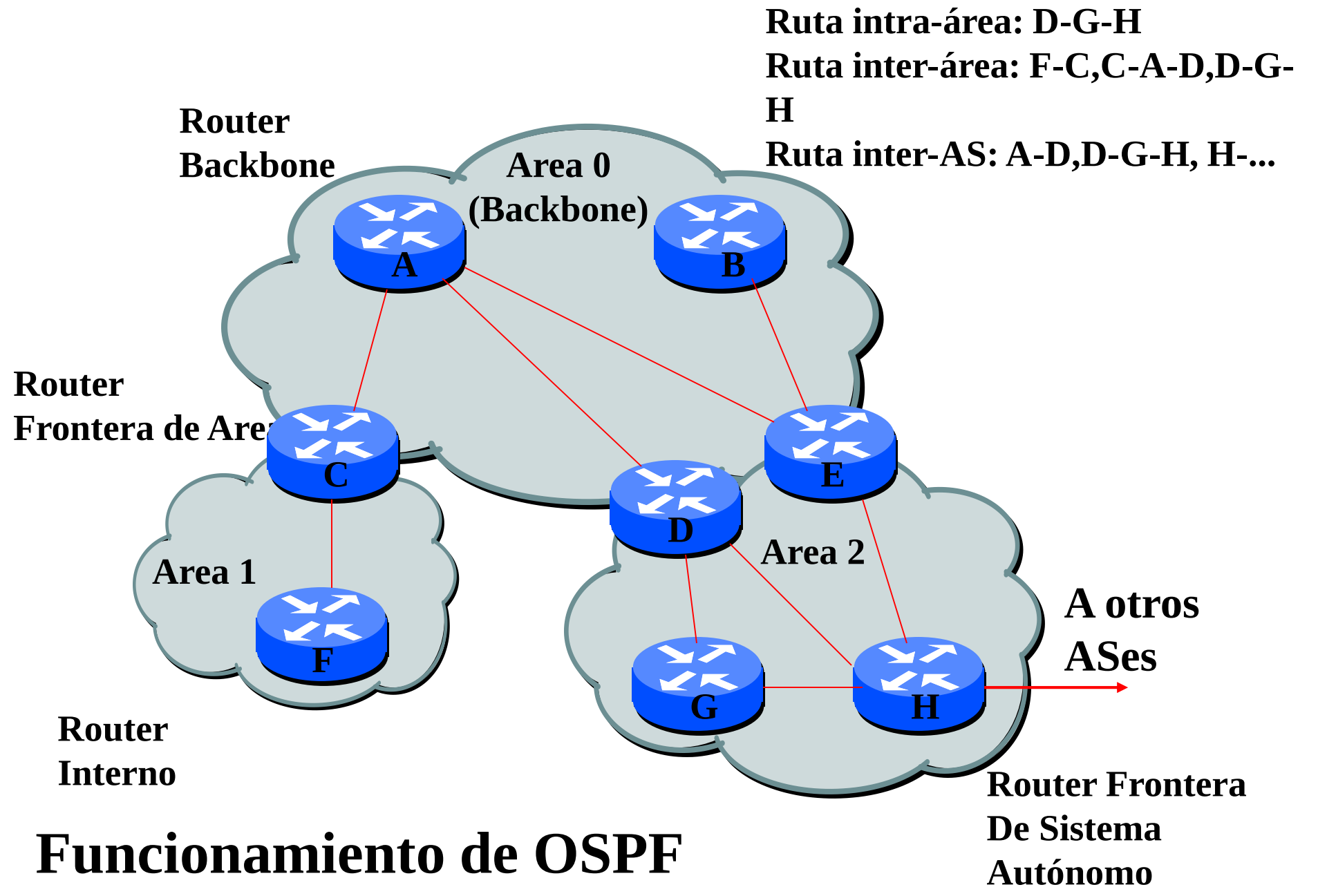
Protocolo HELLO (II)

- Lleva a cabo las siguientes tareas en un red OSPF.
  - Descubrimiento dinámico de vecinos
  - Detección de la ausencia de un vecino
  - Asegura la comunicación en dos sentidos entre los vecinos
  - Provee información necesaria para la elección de los router designados y designados de backup en un segmento de LAN

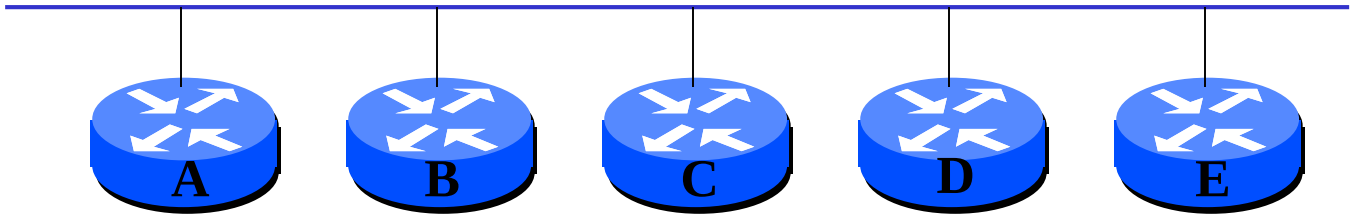
Autenticación en OSPF

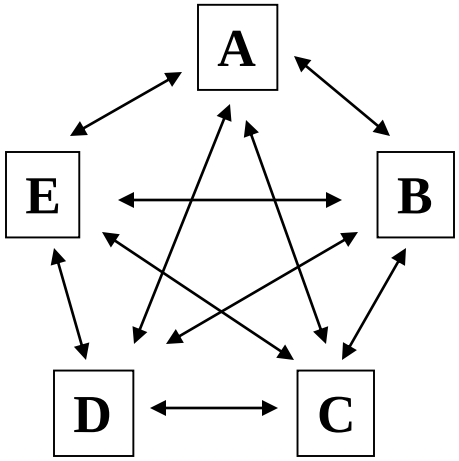
- Por defecto, un router confía en la información recibida por otro router.
- La garantía, de confianza se basa en que todo router dentro de un área específica está configurado para autenticar a los demás.
- En cada interface del router se configura una clave de autenticación que puede ser cifrada mediante el uso del algoritmo MD5. Esta clave, es un secreto compartido entre los routers.

Funcionamiento de OSPF

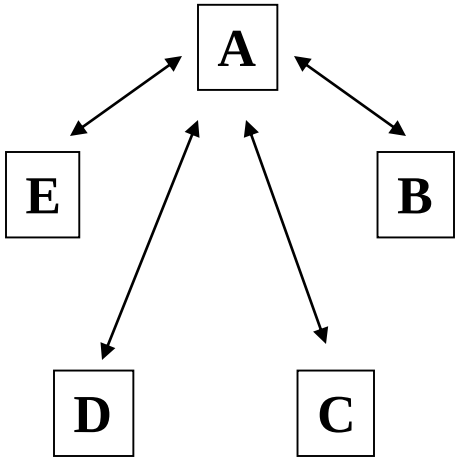


Si hay varios routers en una red multiacceso (LAN, X.25, FR o ATM) uno de ellos actúa como designado (Gateway por defecto) y es el único que intercambia información con los demás:





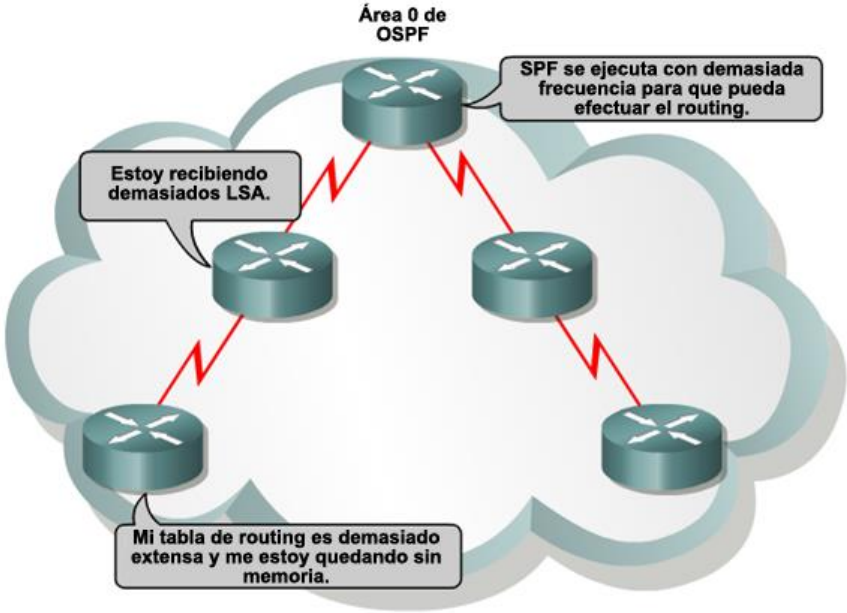
Sin router designado (RIP)



Con router designado (OSPF)

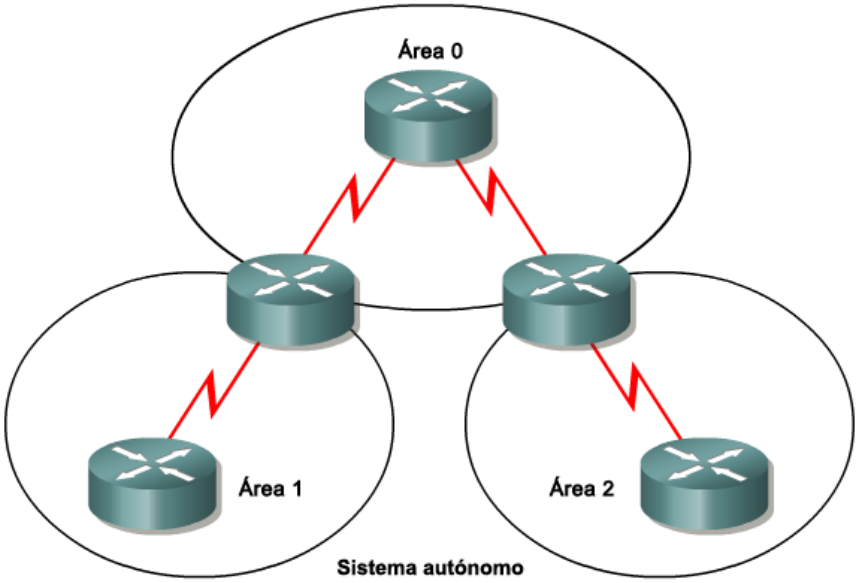
Problemas de OSPF con redes grandes

- Cálculos de algoritmos SPF debido a cambios habituales en las redes grandes
- Tabla de routing extensa debido a que OSPF no hace resúmenes de rutas
- LSDB extensa porque cubre toda la topología de la red
- Solución:
  - Dividir la red en OSPF de diversas áreas



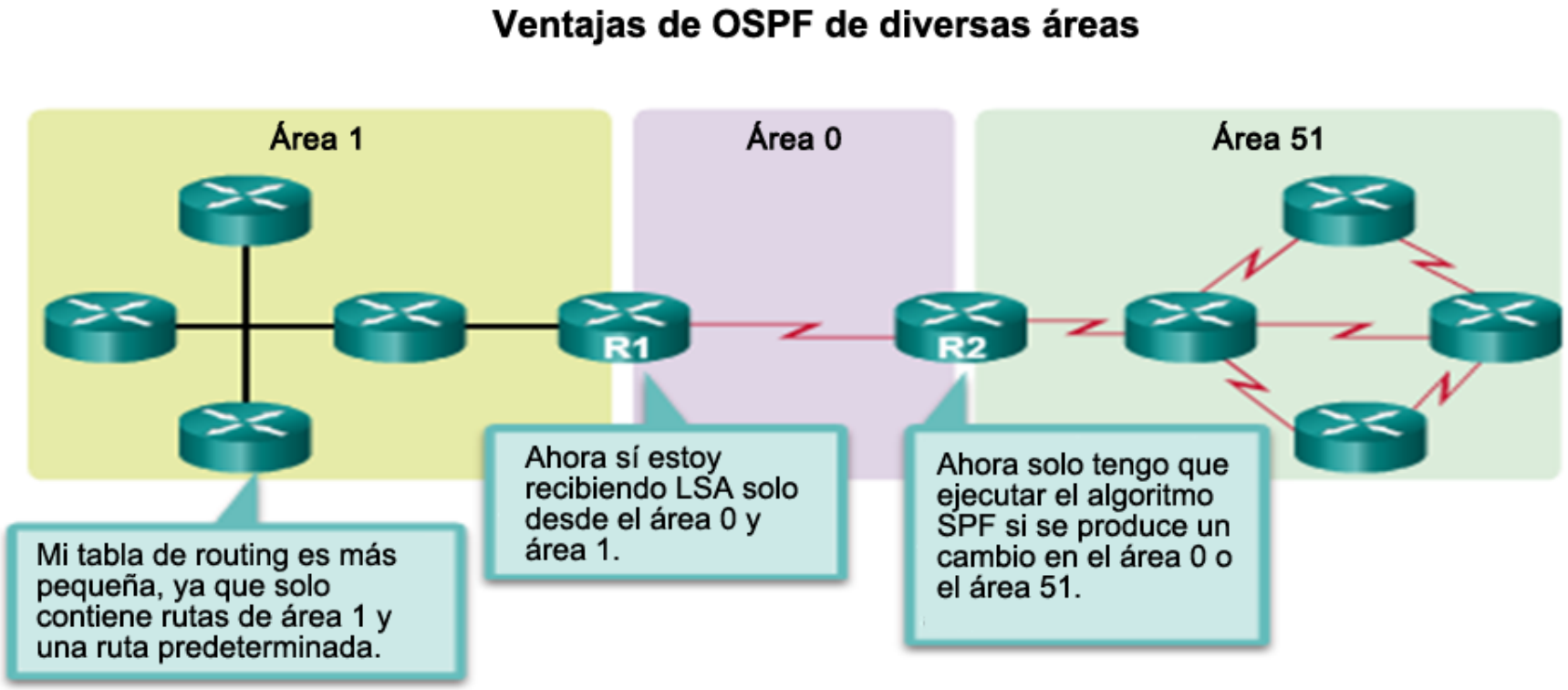
Ventajas de la división de áreas

- Frecuencia reducida de cálculos de SPF: existe información detallada de la ruta en cada área, los cambios de estado de enlace no se inundan a otras áreas.
- Tablas de routing más cortas: en lugar de anunciar estas rutas explícitas fuera del área, se pueden configurar los routers para que resuman las rutas en una o más direcciones de resumen.
- Disminución de carga de LSU: en lugar de enviar una LSU sobre cada red del área, un router puede anunciar una única ruta de resumen o una pequeña cantidad de rutas entre áreas.



¿Por qué OSPF de área múltiple?

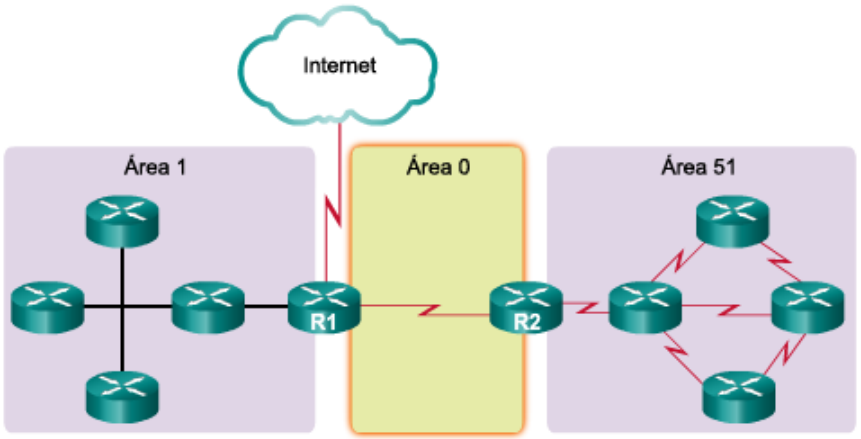
- El OSPF de área múltiple requiere un diseño de red jerárquico, y el área principal se llama área de red troncal (área 0). El resto de las áreas deben estar conectadas al área de red troncal.



Jerarquía de áreas de OSPF de dos capas

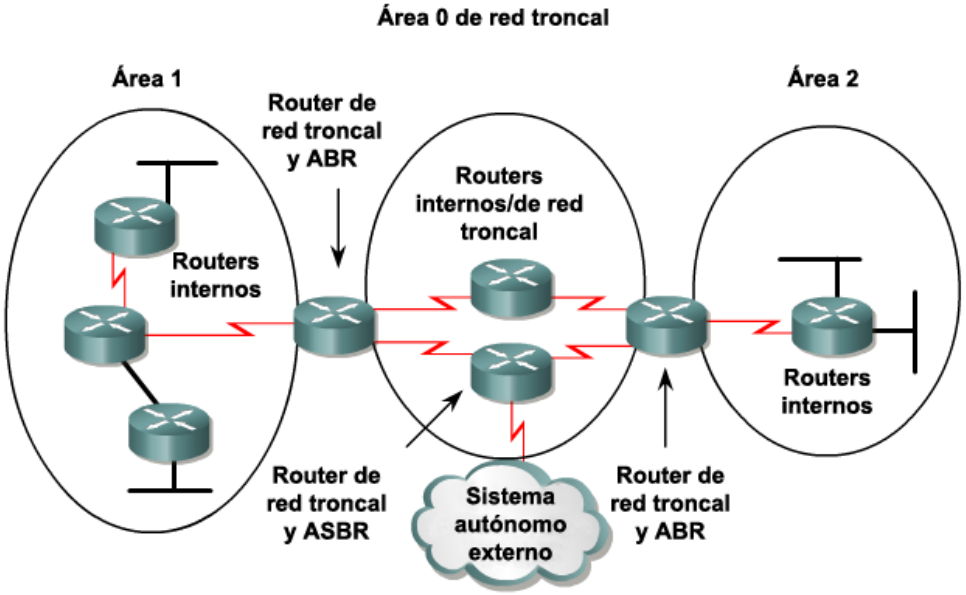
El OSPF de área múltiple se implementa con una jerarquía de área de dos capas:

- Área de red troncal (tránsito):
  - Área cuya función principal es la transmisión rápida y eficiente de paquetes IP.
  - Interconexión con otros tipos de área de OSPF.
  - Área 0 de OSPF llamada que conecta directamente al resto de las áreas.
- Área regular (no troncal):
  - Conecta usuarios y recursos.
  - Un área regular no permite que el tráfico de otra área utilice sus enlaces para alcanzar otras áreas.



Tipos de routers OSPF

- Routers internos
  - Interfaces en la misma área
  - LSDB idénticas
- Routers de red troncal
  - Al menos una interfaz en el área 0
- Routers de frontera de área (ABR)
  - Interfaces en diversas áreas
- Routers de frontera de sistema autónomo (ASBR)
  - Al menos una interfaz en red no OSPF



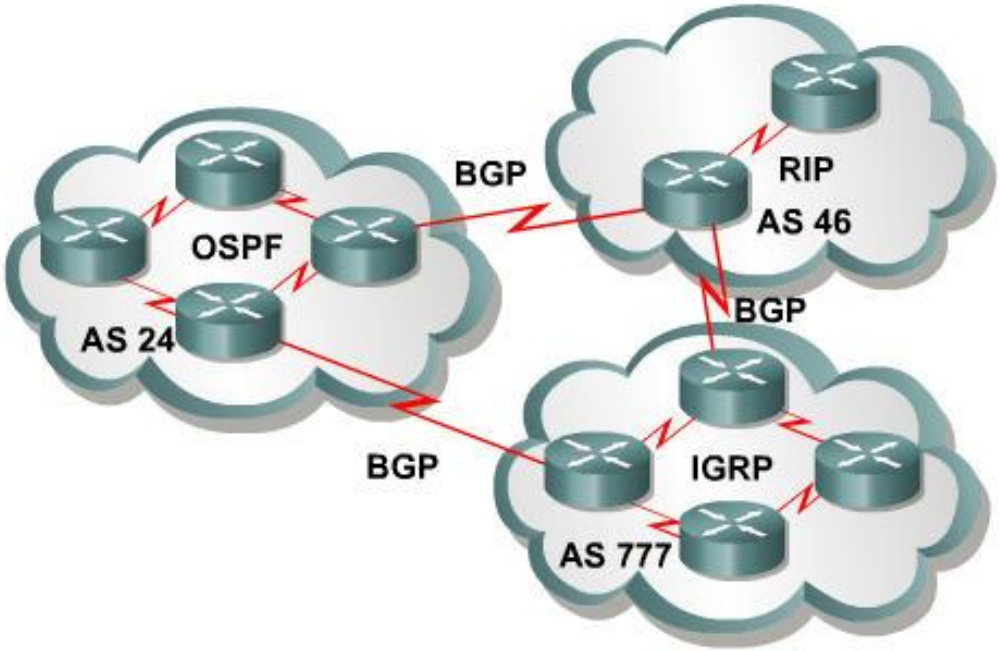
BGP (Border Gateway Protocol)

- Necesario incluir factores ‘políticos’ en el cálculo de rutas entre AS. Otros protocolos.
- Hasta 1990 se usaba EGP (Exterior Gateway Protocol).
- En 1989 se desarrolló BGP. Hoy BGP-4
- Usado por prácticamente todos los proveedores en la comunicación de rutas entre AS.

BGP (Border Gateway Protocol)

- Algoritmo de vector distancia modificado: además de la interfaz y el costo se incluye la ruta completa en cada caso.
- Cada router BGP le envía a su par BGP la ruta completa (esto se llama anuncio de ruta), sobre conexiones punto a punto.
- El anuncio de ruta consta de una dirección CIDR y un conjunto de atributos relacionados con el camino hacia la red destino.
- El router descarta las rutas que pasan por él mismo, así evita el problema de la cuenta a infinito.
- Permite introducir restricciones o reglas denominadas ‘políticas’. Una ruta que viola estas reglas recibe una distancia infinito.
- Se lo denomina *“protocolo de vector ruta”*.
- Existen dos implementaciones de BGP:
  - E-BGP (external BGP) para distribuir información de rutas entre AS
  - I-BGP (internal BGP) para distribuir información entre routers dentro de un AS.

Sistemas Autónomos (continuación)



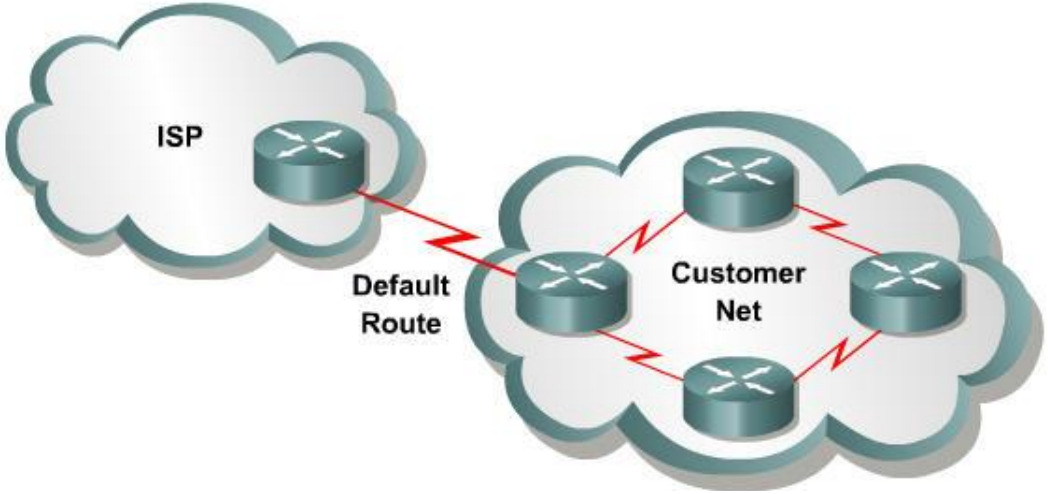
BGPv4 es un protocolo de gateway exterior .

Tipos de Sistemas Autónomos

BGP identifica a los AS y según esta identificación define sus políticas de enrutamiento:

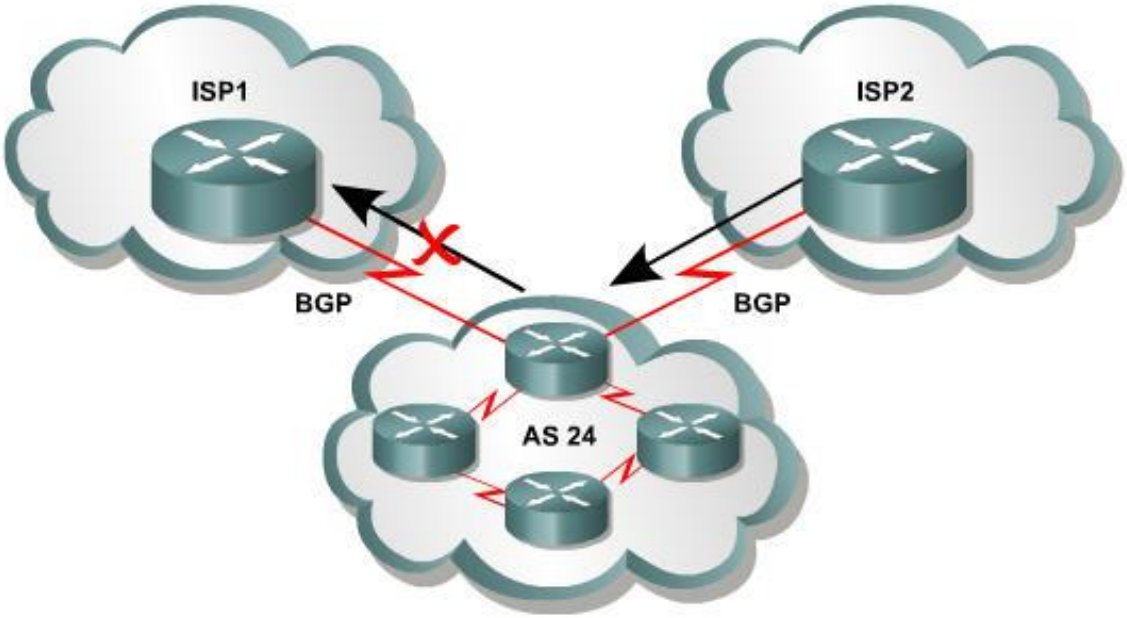
- Single-homed autonomous systems
- Multihomed nontransit autonomous systems
- Multihomed transit autonomous systems

Sistemas Single-Homed



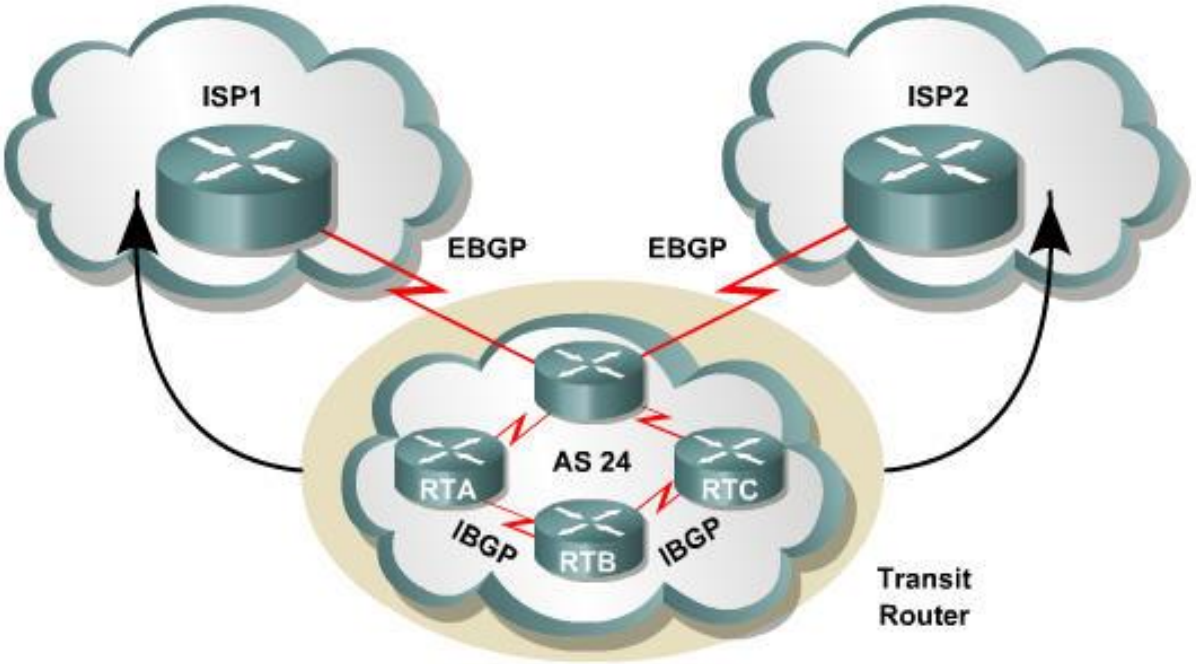
- Es un AS que posee un único punto de salida (también llamados stub).
- Generalmente poseen una ruta por defecto para reenviar el tráfico que no es local.
- Existen 3 formas de configuración:
  - Rutas estáticas
  - IGP (interior gateway protocol como OSPF, RIP, u otro)
  - Que las políticas de enrutamiento del AS sean una extensión de ISP, por lo que se aplique un EGP (por ejemplo BGP)

Sistemas Multihomed Nontransit



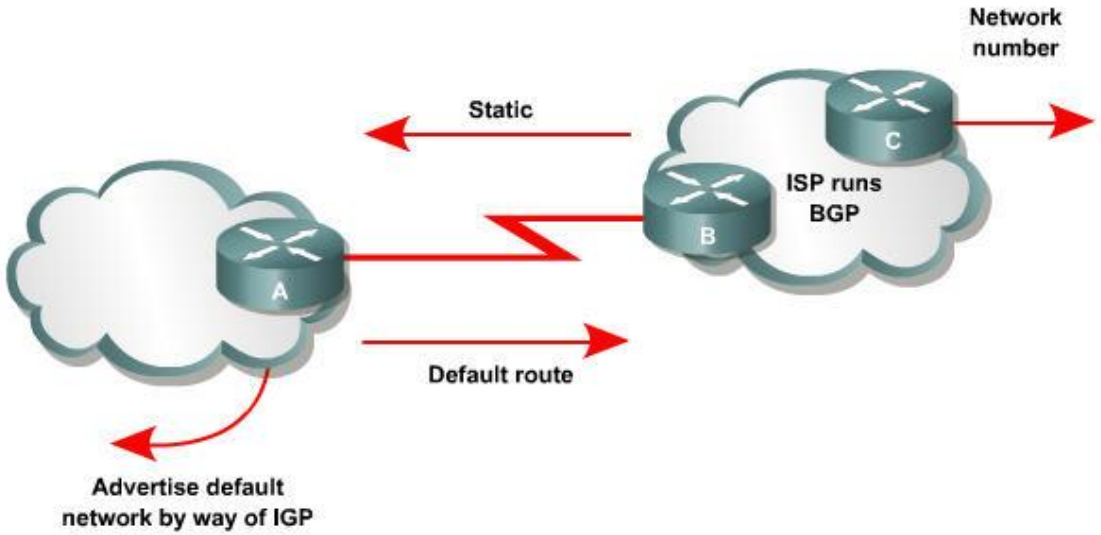
- Son AS que poseen mas de un punto de salida, pero que no permiten ser redes de tránsito para otros sistemas.
- Estos sistemas no necesitan BGP4 contra sus ISP, pero es solicitado por ellos
- BGP4 ofrece numerosas ventajas, incluyendo un mayor control de propagación de rutas y filtros de routing.

Sistemas Multihomed Transit



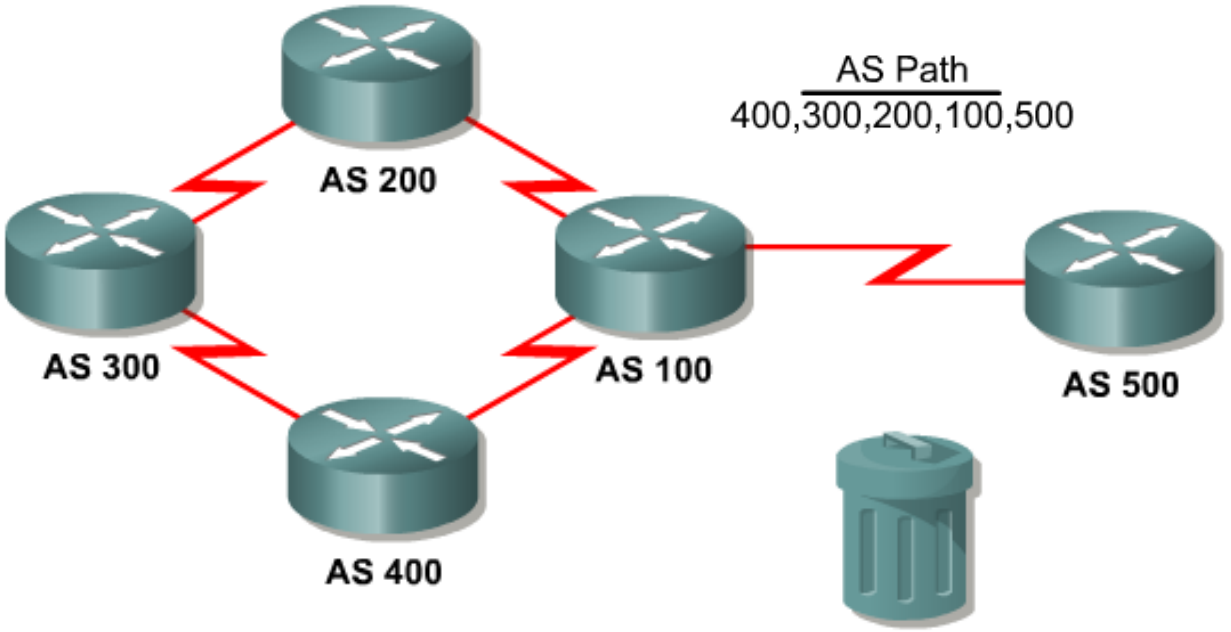
- Son AS que poseen mas de un punto de salida y permiten ser redes de tránsito para otros sistemas.
- El tránsito de datos es de cualquier origen exterior al AS con destino también exterior.
- Estos sistemas necesitan BGP porque poseen varios routers frontera contra otros AS.
- Cuando BGP está corriendo dentro del AS, se lo denomina IBGP (Internal BGP), y EBGP (External BGP) cuando está corriendo entre ASs.
- Si el rol de un router BGP es enrutar tráfico interno, se lo llama “router de tránsito”.
- Si el router es un router fronterizo al ISP, se lo denomina Router Frontera o Edge Router.

Cuando no usar BGP…



- No utilizar BGP entre ASs en las siguientes situaciones:
  - Cuando se poseee una sola conexión a Internet o a otro AS.
  - Cuando las políticas de enrutamiento hacia Internet y la selección de rutas no le conciernen al AS.
  - Cuando los routers BGP tienen memoria RAM insuficiente o poca capacidad de procesadoror.
  - Cuando se conoce poco sobre el filtrado de rutas y el proceso de selección de caminos que hace BGP.
  - Cuando se tiene enlaces de poco ancho de banda entre los ASs.

Actualización de enrutamiento



- BGP es un protocolo que basa su decisión de enrutamiento en políticas o reglas y no en métricas técnicas.
- BGP envía las actualizaciones por TCP a través del puerto 179.
- Para garantizar una elección de caminos libres de bucles, BGP construye un gráfico (o árbol) del AS basado en la información intercambiada con sus vecinos BGP.
- La conexión entre 2 sistemas conforma un camino; y la información recolectada sobre los caminos se expresa como una secuencia de números de AS llamada **“AS path”**.
- Esta secuencia es una ruta para llegar a un destino específico .

BGP neighbors

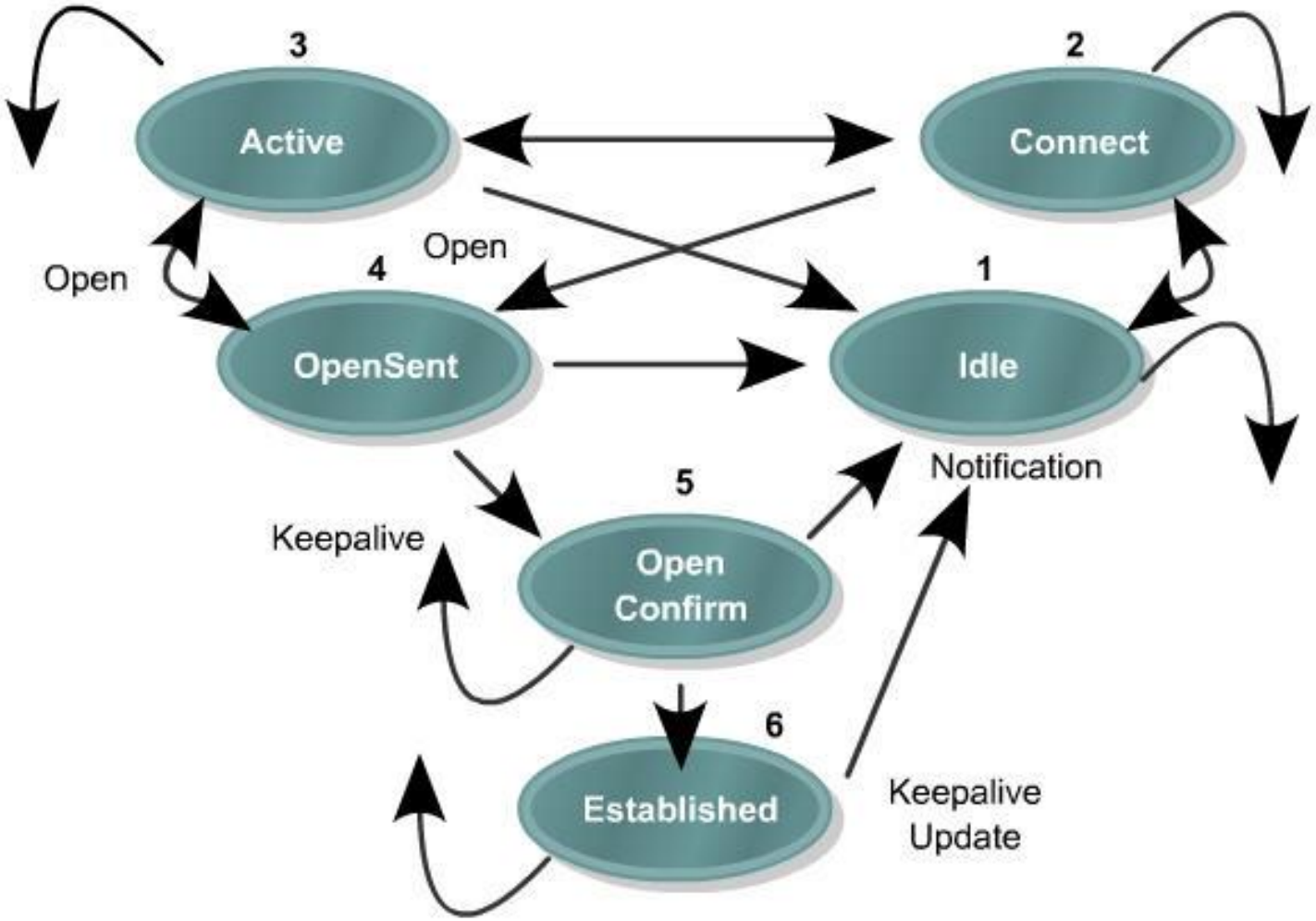
- Cuando dos routers BGP establecen una conexión TCP se los denomina vecinos o **“Peers”**. Cada router que tenga configurado BGP se denomina **“BGP speaker”**.
- Los routers Peer intercambian múltiples mensajes para abrir y confirmar parámetros de conexión (por ej: versión BGP).
- Posteriormente se envían actualizaciones incrementales sobre cambios en la red con información tal como: prefijos de los routers, AS path, atributos del camino, preferencias por ciertas rutas o rechazo, y otros parámetros.
- La información de la confiabilidad de la red puede cambiar, debido a que rutas que estaban disponibles anteriormente, ahora no lo están; BGP informa esto a su vecinos retirando las rutas inválidas y agregando las nuevas, mediante un mensaje de actualización.
- Los routers BGP colocan un número en sus tablas de rutas que indican la versión de las rutas enviadas por cada Peer; si la tabla cambia, BGP incrementa el número de versión.
- Un rápido incremento en la versión de las tablas, significa un nivel alto de inestabilidad en la red o mala configuración en los equipos.
- Para mantener la conexión los routers BGP envían un **“keepalive”** de 19 bytes cada 60 segundos.

Tipos de mensajes BGP

1 Message Header Error	1 Connection Not Synchronized 2 Bad Message Length 3 Bad Message Type
2 OPEN Message Error	1 Unsupported Version Number 2 Bad Peer AS 3 Bad BGP Identifier 4 Unsupported Optional Parameter 5 Authentication Failure 6 Unacceptable Hold Time
3 UPDATE Message Error	1 Malformed Attribute List 2 Unrecognized Well-Known Attribute 3 Missing Well-Known Attribute 4 Attribute Flags Error 5 Attribute Length Error 6 Invalid Origin Attribute 7 AS Routing Loop 8 Invalid NEXT_HOP Attribute 9 Optional Attribute Error 10 Invalid Network Field 11 Malformed AS_path
4 Hold Timer Expired	NOT applicable
5 Finite State Machine Error (for errors detected by the FSM)	NOT applicable
6 Cease (for fatal errors besides the ones already listed)	NOT applicable

Negociación entre vecinos

- El proceso de negociación entre vecinos BGP tiene varios estados, que pueden ser descriptos como una máquina de estados finitos (FSM).



Negociación entre vecinos (continuación)

- **Idle:** es el primer estado de una conexión BGP; indica que se está esperando la aparición de un evento (normalmente iniciado por el administrador o un suceso en la red).
- **Connect:** en este estado BGP se encuentra esperando que una conexión TCP se complete; en ese caso se pasa al estado OpenSent o si no, se vuelve al estado Active donde el router intenta conectarse nuevamente. En caso que ocurra otro evento inicado por el sistema o el administrador, se vuelve al estado Idle.
- **Active:** en este estado BGP está tratando de iniciar una conexión TCP con otro BGP Peer; si esta se completa satisfactoriamente se pasa a OpenSent. Si el timer de reintentos expira, se retorna al estado Connect. Mediante Active, BGP está esperando por una conexión iniciada por otro router BGP. Se volverá al estado Idle en caso de que ocurrra otro evento.
- **OpenSent:** en este estado BGP espera de un mensaje de apertura de conexión de un Peer (en este estado BGP reconoce a un Peer y compara los números de AS); si esta falla, envía una notificación de error y vuelve al estado Idle. Si no hay errores, BGP comienza a enviar keepalives y reinicia el timer de keepalive. En este estado, se negocia el “hold time”. Si el hold time es cero (0), el hold timer y el “keepalive timer” no se reinician.
- **OpenConfirm:** con este estado BGP espera un keepalive o una notificación; si recibe un keepalive entonces se pasa al estado Established y la negociación con el vecino se termina. Si el sistema recibe una actualización o un keepalive, se reinicia el hold timer asumiendo que el hold timer negociado no es cero. Si lo que se recibe es una notificación, se vuelve al estado Idle (hubo una falla). El sistema envía períodicos keepalive según el keepalive timer. En caso de que ocurra un mensaje TCP de desconexión o stop, se vuelve al estado Idle y en respuesta se envía un mensaje de notificación con un código de error determinado por la máquina de estado finito.
- **Established:** es el estado final de la negociación, cuando esta se completa satisfactoriamente.

Network-layer reachability information (NLRI)



- BGP informa las redes accesibles utilizando “network-layer reachability information (NLRI)”, la cual consiste en prefijos y prefijos de longitud.
- El prefijo representa el destino accesible y el prefijo de longitud representa el número de bits que posee la máscara de subred (por ejemplo: 10.1.1.0 255.255.255.0 tienen un prefijo de 10.1.1.0 y un prefijo de longitud de 24).
- La forma de representarlo es <24,10.1.1.0>.
- Las rutas inaccesibles se denominan **“withdrawn routes”**, y proveen una lista de actualizaciones de enrutamiento cuyo largo no es accesible y necesitan ser removidas de la tabla de enrutamiento BGP.
- Las withdrawn routes tienen el mismo formato que las NLRI.

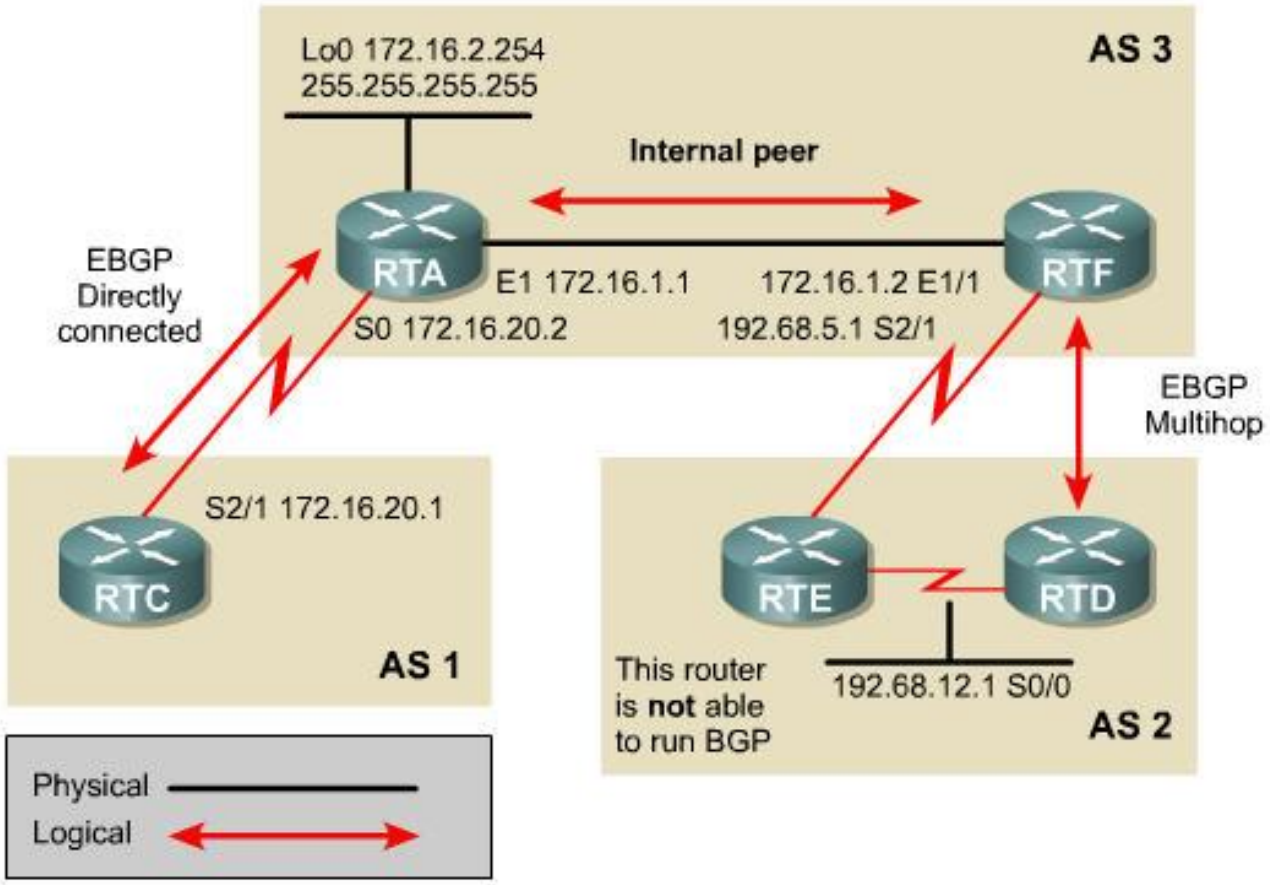
Atributos de Ruta

- La mayoría del trabajo de BGP se basa en los atributos de rutas.
- Cada ruta tiene su propio conjunto de atributos definidos, que pueden incluir la información sobre la ruta, el camino de preferencia, próximo salto, e información de agregación.
- Los administradores utilizan estos valores para forzar políticas de enrutamiento.
- Basado en estos atributos, BGP puede ser configurado para filtrar información de enrutamiento, preferir ciertos caminos, u otras características personalizadas.
- Los mensajes de actualización contiene una secuancia de longitud variable de atributos de ruta con el siguiente formato <tipo de atributo, largo del atributo, valor del atributo>.
- Algunos atributos poseen la característica “mandatory”. Esto significa que el atributo debe ser incluido en el mensaje de actualización, es decir “no es opcional”.

Atributos de Ruta (continuación)

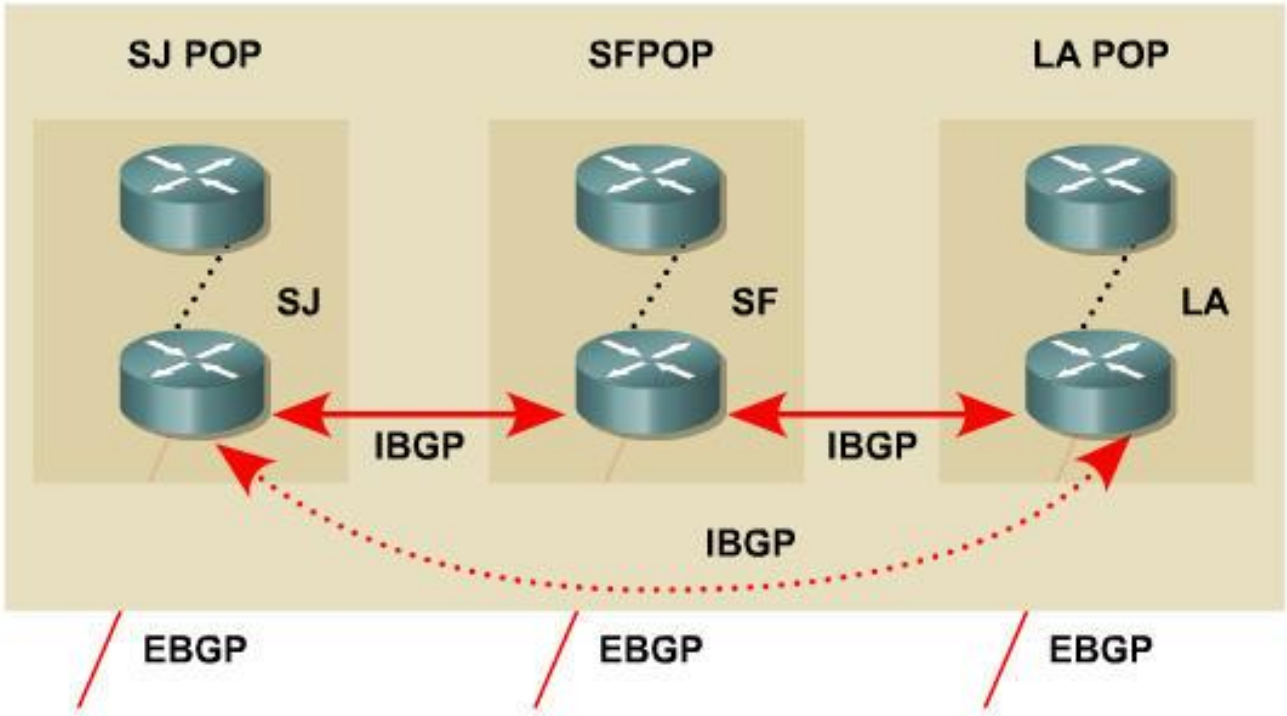
Attribute Code	Type
1 — ORIGIN	Well-known mandatory
3 — NEXT_HOP	Well-known mandatory
2 — AS_PATH	Well-known mandatory
4 — MULTI_EXIT_DISC	Optional nontransitive
5 — LOCAL_PREF	Well-known discretionary
6 — ATOMIC_AGGREGATE	Well-known discretionary
7 — AGGREGATOR	Well-known discretionary
8 — COMMUNITY	Optional transitive (Cisco)
9 — ORIGINATOR_ID	Optional nontransitive (Cisco)
10 — Cluster List	Optional nontransitive (Cisco)
11 — Destination Preference	(MCI)
12 — Advertiser	(Baynet)
13 — rcid_path	(Baynet)
255 — Reserved	—

Peering



- Es importante recordar que en BGP nunca se establecen Peers a menos que haya conectividad IP entre los dos compañeros.
- En este ejemplo, OSPF se utiliza para establecer la conexión interna necesaria entre RTD y RTE.
- La conexiçon entre RTF y RTD se realiza mediante EBGP-multihops.

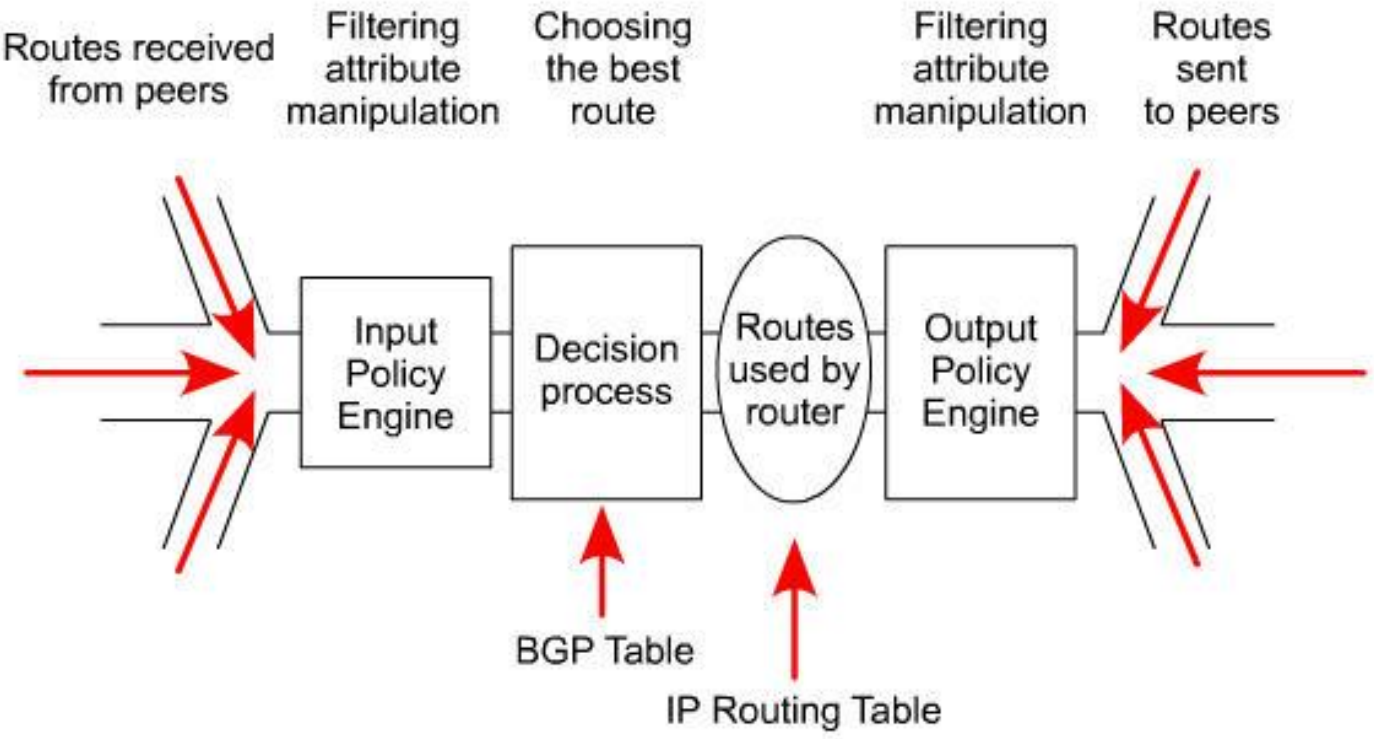
Continuidad de BGP dentro de un AS



- BGP no anuncia las rutas aprendidas por medio de Peer IBGP a otros Peer IBGP.
- Para que los routers IBGP aprendan acerca de todas las rutas BGP en el interior de un AS, debe conectarse entre todos mediante una malla completa.
- La malla completa debe ser lógica (no física).
- En otras palabras, mientras los Peer IBGP puedan conectarse entre sí utilizando TCP/IP, se puede crear una malla completa (lógica) incluso si los routers no están directamente conectados.

Proceso de enrutamiento BGP

- Las rutas son intercambiadas entre BGP peers mediante mensajes de actualización de rutas.
- Los routers BGP reciben los mensajes de actualización.
- Los routers BGP corren políticas y filtros sobre las actualizaciones, y entonces envían las rutas a otos BGP peers.
- BGP utiliza un modelo de procesamiento de rutas.



Protocolos Classfull vs. Classless

- Los classfull permiten el ahorro de bits en el campo de host
- Los classless utilizan su propia máscara de subred para hacer un AND y conmutar un paquete
- Son Classfull: IGRP y RIP
- Son Classless: OSPF, EIGRP, BGP4, IS-IS y RIPv2

FIN

Ing. Gustavo Villarreal – gvillarreal@frc.utn.edu.ar